

PG7반 / P211 / DATA MODELING

I DON'T KNOW SEOUL

D1 데이터 모델링 / ERD

후기 기반 거주지 탐색 서비스의 영속 데이터 경계와 권한 설계

프로젝트 I Don't Know Seoul	작성자 PG7반 P211 김기현	작성일 2026-09-16	버전 v1.0
DB Cloudflare D1 / SQLite	분류 DBML v2.0	관계도 dbdocs Version 3 공식 Export	범위 7 tables / 7 refs

설계 범위

실행 위치	포함 범위	이번 D1 ERD에서 제외
Cloudflare D1	회원, OAuth 계정 식별자, 세션 해시, 후기 목적지 snapshot, 후기, 도움돼요, 후기 FK를 regions 최소 참조값	행정동 경계/지표/점수/교통망 전체
Cloudflare KV	버전 데이터 번들, 행정동 경계, 공공데이터 원지표/점수, 지하철-버스 그래프, 일반 지오코딩 캐시	D1 테이블로 중복 저장하지 않음
브라우저	통근시간-점수추천 정렬-공유 URL 계산	서버 추천/통근 계산 API 없음

핵심 원칙

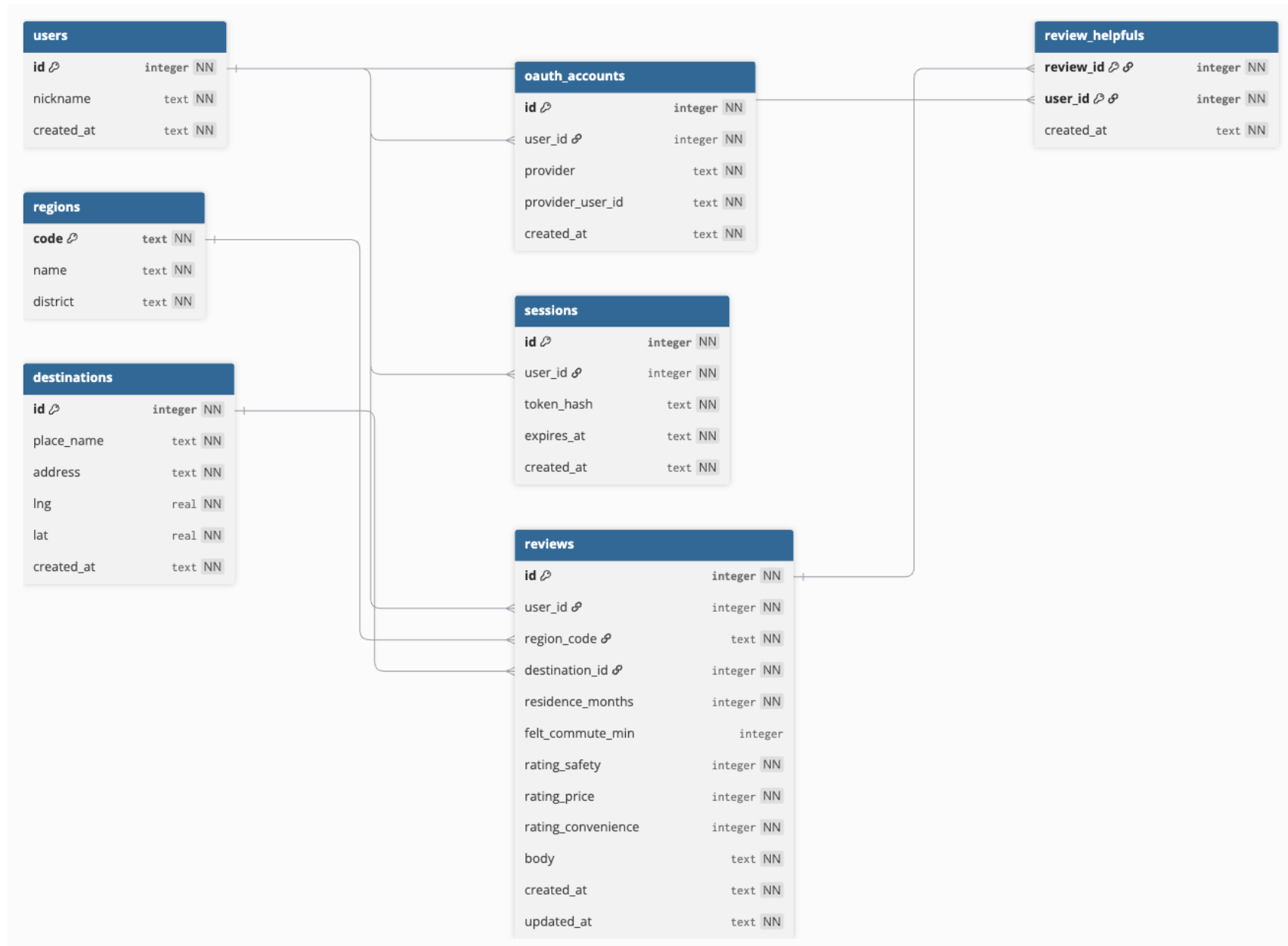
01	정확히 7개 업무 테이블
02	후기 작성 시 목적지 snapshot 필수
03	회원 1명당 행정동별 후기 1건
04	도움돼요 복합 PK + 후기 삭제 CASCADE
05	세션 원문 토큰·OAuth 토큰 원문 저장 금지

01 RELATIONSHIP DIAGRAM

엔티티 관계 다이어그램 (ERD)

최종 DBML을 dbdocs Version 3에 게시하고 공식 PNG Export로 렌더링했다. · 7 tables / 7 refs

dbdocs.io/zzi-hyun/I-Dont-Know-Seoul



02 RELATIONSHIP SPECIFICATION

관계 요약 및 참조 무결성

부모 -> 자식	카디널리티	FK	삭제 정책	비즈니스 규칙 / 참조 무결성
users -> oauth_accounts	1:N	oauth_accounts.user_id	CASCADE	회원 삭제 시 연결 OAuth 식별자도 함께 삭제. access/refresh token 원문은 없음.
users -> sessions	1:N	sessions.user_id	CASCADE	회원별 세션 보유. token_hash와 expires_at으로만 검증/정리.
users -> reviews	1:N	reviews.user_id	CASCADE	후기 수정/삭제는 현재 세션 회원과 작성자 ID가 일치할 때만 허용.
regions -> reviews	1:N	reviews.region_code	NO ACTION	후기 경로의 최소 행정동 참조. 경계/지표/점수는 KV.
destinations -> reviews	1:N	reviews.destination_id	NO ACTION	후기 전용 snapshot. destination_id UNIQUE로 공유를 차단하고 API 트랜잭션에서 수명 관리.
reviews -> review_helpfuls	1:N	review_helpfuls.review_id	CASCADE	후기 삭제 시 도움돼요 반응을 자동 삭제.
users -> review_helpfuls	1:N	review_helpfuls.user_id	CASCADE	회원 삭제 시 본인 반응도 삭제. 복합 PK로 후기별 1회.

D1 / 브라우저 / KV 경계

영속 데이터(D1)	버전 번들(KV)	클라이언트 계산(브라우저)
users, oauth_accounts, sessions, regions 최소값, destinations, reviews, review_helpfuls	행정동 경계, 공공데이터 원지표/백분위/점수, 지하철·버스 그래프, 일반 지오코딩 검색 캐시	통근 시간, 점수, 추천 정렬, 공유 URL 상태
후기 API가 세션·소유권을 검사한다.	ERD에 경계 geometry·지표·교통 그래프 테이블을 추가하지 않는다.	추천·통근 계산을 서버 API 계약으로 만들지 않는다.

KV 제의 주석 행정동 경계, 공공데이터 지표, 점수 및 교통망 데이터는 Cloudflare KV의 버전 데이터 번들로 관리하며 ERD 범위에서 제외한다. 일반 지오코딩 캐시도 KV 영역이다. destinations는 후기와 연결된 좌표 snapshot이며 일반 검색 캐시가 아니다.

03 TABLE DEFINITION SPECIFICATION

테이블 정의서 - regions / users

REGIONS 후기 조회 경로가 참조하는 행정동 최소 마스터

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 / 규칙 (REQ)
PK	code	TEXT	NO	-	행정동 코드. 후기 조회 경로의 기준 키 (REQ-FUNC-012, 013, 014)
-	name	TEXT	NO	-	후기 목록에 표시할 행정동명 (REQ-FUNC-012)
-	district	TEXT	NO	-	상위 자치구/지역명. 후기 화면의 지역 맥락 표시용 (REQ-FUNC-012)

주요 무결성 제약조건 및 인덱스 (district, name) INDEX idx_regions_district_name
테이블 범위 경계 geometry, 중심좌표, 면적, 지표, 점수, 역 연결은 KV. 설계 모집단은 547개, 구현 번들 556개 차이는 동기화 대상.

USERS 익명 후기 작성 주체와 회원 식별자

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 / 규칙 (REQ)
PK	id	INTEGER	NO	increment	D1 INTEGER PRIMARY KEY 식별자 (REQ-FUNC-011)
-	nickname	TEXT	NO	-	후기에 노출하는 익명 닉네임. API가 1~12자 검증 (REQ-FUNC-011, 012, REQ-NFN-004)
-	created_at	TEXT	NO	CURRENT_TIMESTAMP	회원 레코드 생성 시각 (REQ-FUNC-011)

주요 무결성 제약조건 및 인덱스 기본 인덱스 외 추가 UQ 없음
테이블 범위 이메일, 실명, 프로필 사진, 비밀번호, OAuth access/refresh token은 저장하지 않는다 (REQ-NFN-003, 004).

04 TABLE DEFINITION SPECIFICATION

테이블 정의서 - oauth_accounts / sessions

OAUTH_ACCOUNTS OAuth 제공자 계정 연결의 최소 식별자

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 / 규칙 (REQ)
PK	id	INTEGER	NO	increment	OAuth 연결 레코드 식별자
FK / UQ*	user_id	INTEGER	NO	-	소유 회원. users.id (REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003)
UQ* / UQ†	provider	TEXT	NO	-	kakao 또는 github. provider_user_id와 복합 UQ*; user_id와 provider 복합 UQ† (REQ-FUNC-011)
UQ*	provider_user_id	TEXT	NO	-	제공자의 비공개 계정 식별자. 토큰 원문 아님 (REQ-NFN-003, 004)
-	created_at	TEXT	NO	CURRENT_TIMESTAMP	OAuth 연결 생성 시각

주요 무결성 제약조건 및 인덱스 (provider, provider_user_id) UQ uq_oauth_accounts_provider_user; (user_id, provider) UQ uq_oauth_accounts_user_provider
테이블 범위 OAuth access/refresh token 및 제공자 전체 프로파일은 MVP 저장 범위에서 제외.

SESSIONS HttpOnly 세션의 해시와 만료 정보

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 / 규칙 (REQ)
PK	id	INTEGER	NO	increment	세션 식별자
FK	user_id	INTEGER	NO	-	세션 소유 회원. users.id (REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003)
UQ	token_hash	TEXT	NO	-	원문 세션 토큰의 단방향 해시만 저장 (REQ-NFN-003, 004)
-	expires_at	TEXT	NO	-	만료 시각. 현재 세션 검증 및 정리 기준 (REQ-FUNC-011)
-	created_at	TEXT	NO	CURRENT_TIMESTAMP	세션 발급 시각

주요 무결성 제약조건 및 인덱스 token_hash UQ uq_sessions_token_hash; expires_at INDEX idx_sessions_expires_at; (user_id, expires_at) INDEX idx_sessions_user_expires
테이블 범위 HttpOnly/Secure/SameSite 쿠키 설정은 API 런타임 정책이며 D1 컬럼이 아니다.

05 TABLE DEFINITION SPECIFICATION

테이블 정의서 - destinations

DESTINATIONS 후기와 연결되는 전용 통근 목적지 snapshot

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 / 규칙 (REQ)
PK	id	INTEGER	NO	increment	목적지 snapshot 식별자
-	place_name	TEXT	NO	-	후기에 표시할 목적지명 (REQ-FUNC-012, 013)
-	address	TEXT	NO	-	후기에 표시할 목적지 주소 (REQ-FUNC-002, 012, 013)
-	lng	REAL	NO	-	경도 -180..180. 후기 연결 좌표이며 일반 검색 캐시 아님 (REQ-FUNC-002, 013)
-	lat	REAL	NO	-	위도 -90..90. 후기 연결 좌표이며 일반 검색 캐시 아님 (REQ-FUNC-002, 013)
-	created_at	TEXT	NO	CURRENT_TIMESTAMP	후기 연결 목적지 생성 시각

주요 무결성 제약조건 및 인덱스 PK id; reviews.destination_id FK가 참조하며 reviews.destination_id UQ로 1:1 snapshot을 보장
테이블 범위 일반 지오코딩의 query/cached_at/검색 이력은 저장하지 않는다. 후기 POST/PATCH/DELETE 트랜잭션에서만 생성·갱신·삭제한다.

수명주기 정책

시점	서버 API 트랜잭션 규칙
POST review	destinations snapshot을 먼저 만들고 reviews와 함께 생성. destination_id는 NOT NULL.
PATCH review	작성자 본인의 전용 snapshot만 갱신하거나 새 snapshot으로 교체하고 이전 행을 같은 트랜잭션에서 정리.
DELETE review	작성자 확인 후 reviews 삭제로 review_helpfuls CASCADE를 처리하고 연결 destinations를 같은 트랜잭션에서 삭제.
일반 검색	지오코딩 query/cache 저장이나 목적지 공유를 하지 않음. 일반 지오코딩 캐시는 KV geo:v2.

중요 destinations는 독립적인 목적지 CRUD나 즐겨찾기 테이블이 아니다. 후기 한 건에 종속된 좌표 snapshot만 보관한다.

06 TABLE DEFINITION SPECIFICATION

테이블 정의서 - reviews

REVIEWS 실거주 후기 본문과 평점, 작성자·지역·목적지 연결

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 / 규칙 (REQ)
PK	id	INTEGER	NO	increment	후기 식별자
FK / UQ*	user_id	INTEGER	NO	-	작성자 users.id. 수정·삭제 권한 판정 기준 (REQ-FUNC-013, 014)
FK / UQ*	region_code	TEXT	NO	-	후기 대상 regions.code (REQ-FUNC-012, 013, 014)
FK / UQ†	destination_id	INTEGER	NO	-	필수 통근 목적지. destinations.id 전용 snapshot (REQ-FUNC-012, 013)
-	residence_months	INTEGER	NO	-	거주 기간(개월), 1..600 (REQ-FUNC-013)
-	felt_commute_min	INTEGER	YES	NULL	선택 입력 통근시간(분), 0..240. 값이 없으면 NULL (REQ-FUNC-012, 013)
-	rating_safety	INTEGER	NO	-	치안 평점 1..5 (REQ-FUNC-012, 013)
-	rating_price	INTEGER	NO	-	가격 평점 1..5 (REQ-FUNC-012, 013)
-	rating_convenience	INTEGER	NO	-	생활편의 평점 1..5 (REQ-FUNC-012, 013)
-	body	TEXT	NO	-	후기 본문 20..1000자 (REQ-FUNC-012, 013)
-	created_at	TEXT	NO	CURRENT_TIMESTAMP	후기 생성 시각. 최신순 정렬 기준 (REQ-FUNC-012)
-	updated_at	TEXT	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시각과 같게 시작하고 PATCH 때 갱신 (REQ-FUNC-014)

주요 무결성 제약조건 및 인덱스 UQ (user_id, region_code) uq_reviews_user_region; INDEX (region_code, created_at, id) idx_reviews_region_created; UQ destination_id uq_reviews_destination
테이블 범위 helpfulCount/helpfulByMe/isMine은 COUNT 및 세션 소유권 비교로 계산한다. helpful_count 중복 컬럼은 없다. 후기 평점·본문은 등급/추천 점수 계산에 사용하지 않는다.

07 TABLE DEFINITION + INTEGRITY

테이블 정의서 - review_helpfuls / 무결성

REVIEW_HELPFULS 회원별 후기 도움돼요 반응

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 / 규칙 (REQ)
PK / FK	review_id	INTEGER	NO	-	reviews.id. 후기 삭제 시 CASCADE (REQ-FUNC-015)
PK / FK	user_id	INTEGER	NO	-	도움돼요를 누른 users.id. 회원 1인 1회 (REQ-FUNC-015)
-	created_at	TEXT	NO	CURRENT_TIMESTAMP	도움돼요 등록 시각

주요 무결성 제약조건 및 인덱스 복합 PK (review_id, user_id) pk_review_helpfuls; INDEX (user_id, review_id) idx_review_helpfuls_user_review
테이블 범위 helpfulCount는 COUNT(*) 집계값이며 별도 카운터 컬럼을 두지 않는다. 회원은 본인 반응만 DELETE한다.

무결성 및 조회 인덱스 체크리스트

구분	제약조건 / 인덱스	목적
PK	7개 테이블 모두 PK. review_helpfuls는 (review_id, user_id) 복합 PK	식별자와 도움돼요 중복 등록 방지
FK	7개 Ref. users/regions/destinations/reviews 참조	작성자 소유권, 지역 경로, 목적지 snapshot, cascade 반응
UQ	oauth provider+provider_user_id; user_id+provider; reviews user_id+region_code; reviews destination_id; sessions token_hash	OAuth/후기/세션 중복 방지와 목적지 snapshot 1:1
조회	idx_regions_district_name; idx_sessions_expires_at; idx_sessions_user_expires; idx_reviews_region_created; idx_review_helpfuls_user_review	지역/만료/후기 최신순/회원 반응 조회
NULL	reviews.felt_commute_min만 nullable. destination_id 및 핵심 FK·본문·평점은 NOT NULL	선택 입력의 NULL 의미를 고정하고 필수 통근 목적지를 보장

삭제 연쇄 주의 review_helpfuls.review_id -> reviews.id만 FK CASCADE를 선언한다. reviews.destination_id -> destinations.id는 방향상 자동 cascade가 아니며, 후기 DELETE API가 연결 snapshot을 같은 트랜잭션에서 정리한다.

08 ACCESS CONTROL

액터 x D1 테이블 권한표

아래 C/R/U/D는 SQL GRANT가 아니다. 서버 API가 HttpOnly 세션과 본인 행·본인 후기 연결을 확인한 뒤 수행하는 논리 권한이다. 게스트와 회원은 임의 SQL을 실행하지 않는다.

테이블	게스트	회원	서버 API 권한 및 제한
regions	R	R	후기 경로와 응답에 필요한 code/name/district 최소 참조만 읽음. C/U/D 없음. 경계·지표·점수는 KV.
users	R (닉네임)	C*/R*/U* (본인)	OAuth callback이 최소 회원을 생성·조회. 공개 후기에는 nickname만 노출. 이메일/실명/사진 없음.
oauth_accounts	-	C*/R* (본인 연결)	provider/provider_user_id만 저장. access/refresh token 원문과 전체 프로필 저장 안 함.
sessions	-	C*/R*/D* (본인 세션)	callback이 발급, auth/me/logout이 token_hash로 조회·폐기. 원문 토큰 저장 안 함.
destinations	R (후기 응답)	C*/R*/U*/D* (본인 후기 snapshot)	일반 지오코딩 캐시는 KV. 독립 CRUD가 아니며 후기 POST/PATCH/DELETE 트랜잭션 안에서만 수명 관리.
reviews	R	C*/R/U*/D* (본인)	공개 목록은 읽기 가능. user_id+region_code UQ로 중복 작성 409. 타인 U/D는 403.
review_helpfuls	R (COUNT 집계)	C*/R*/D* (본인 반응)	복합 PK로 회원별 후기 1회. 후기 삭제 시 review_id CASCADE. U 없음.

제출 범위 최종 주석

- DBML과 이 PDF는 업무 테이블 7개(regions, users, oauth_accounts, sessions, destinations, reviews, review_helpfuls) 및 Ref 7개와 일치한다.
- 행정동 경계, 공공데이터 지표, 점수, 지하철·버스 교통망, 일반 지오코딩 검색 캐시는 Cloudflare KV의 버전 번들이며 이 ERD의 D1 테이블 범위에서 제외한다.
- 브라우저는 /api/data로 KV 번들을 받은 뒤 통근시간·점수·추천·공유 URL을 계산한다. D1은 회원·인증·후기 영속 데이터만 담당한다.
- 대상 설계 모집단 547개와 현재 구현 번들 556개의 차이는 데이터 동기화 문제이며 D1 테이블을 확장하는 근거가 아니다.